



T27

Princípios de Comunicações
Analógicas e Digitais

Prof. Dr. Luiz Augusto Melo Pereira

Inatel

AULA 1

Introdução aos sistemas de comunicação: noções sobre os principais elementos de um sistema de comunicação: transmissor, canal, receptor

OBJETIVOS DO CURSO

- Entender a influência do ruído nos sistemas eletrônicos de comunicações.
- Noções sobre os principais tipos de modulação de portadora por sinais contínuos.
- Entender as modulações de pulsos mais usuais, suas características e aplicações.
- Entender o princípio da digitalização de pulsos e seus fatores de degradação.
- Entender os mecanismos e limitações das transmissões de sinais não modulados de acordo com cada tipo de canal.
- Entender o princípio da detecção de sinais discretos em canais com ruído gaussiano branco aditivo (AWGN).

PRINCIPAIS TÓPICOS DO CURSO

- Introdução aos sistemas de comunicação
- Modulação analógica e Amostragem
- Modulação de pulsos
- Quantização uniforme de ruído e ruído de quantização
- Modulação digital de pulsos
- Modulação Delta
- Transmissão de sinais não modulados (canais e códigos de linha)
- Ruído AWGN
- Filtro Casado e Correlator
- Análise de probabilidade de erro de sinais em banda base
- Interferência Intersimbólica; Filtragem de Nyquist
- Diagrama de olho
- Noções sobre equalização adaptativa

MATERIAL DE ESTUDO

Slide de apoio para as aulas

[Repositório da Disciplina no GitHub](#)

Lista de exercícios

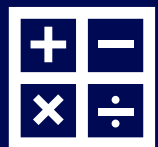
Livros textos de referência

- [1] B. P. Lathi, Modern Digital and Analog Communication Systems, 3rd ed. New York, NY, USA: Oxford University Press, 1998.
- [2] S. Haykin, Communication Systems, 4th ed. New York, NY, USA: John Wiley & Sons, 2001.
- [3] D. A. Guimarães and R. A. A. de Souza, Transmissão Digital: Princípios e Aplicações, 1st-2nd eds. São Paulo, Brazil: Editora Érica, 2012.

METODOLOGIA



Explicação do conteúdo com o uso de apresentações



Estudos por parte dos alunos por meio das séries de exercícios



Leitura das referências por parte dos alunos fora do horário de aula

AVALIAÇÃO

- $NP1$ - Prova cobrindo os assuntos ministrados no primeiro bimestre
- $NP2$ - Prova cobrindo os assuntos ministrados no segundo bimestre

$$NPA = \frac{NP1 + NP2}{2}$$

- Se $NPA \geq 60$, o aluno estará aprovado e $NFA = NPA$;
- Se $NPA < 30$, o aluno estará reprovado e $NFA = NPA$;
- Se $30 \leq NPA < 60$, o aluno deverá fazer a $NP3$, que cobrirá todo conteúdo do curso. Neste caso:

$$NFA = (NPA + NP3) / 2$$

- Se $NFA \geq 50$ o aluno estará aprovado, caso contrário estará reprovado.

- NPA - Nota Parcial de Aproveitamento
- NFA - Nota Final de Aproveitamento

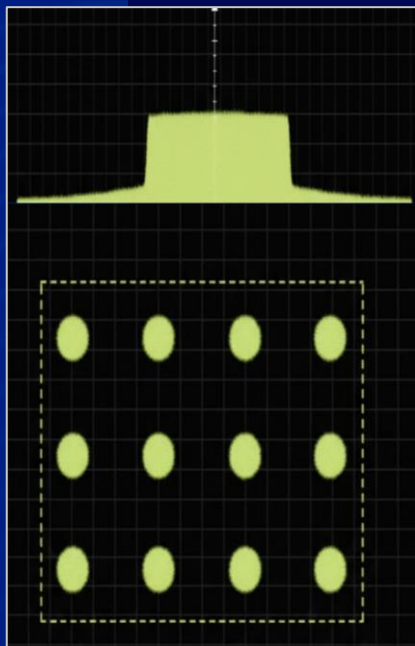
INTRODUÇÃO

Ao longo dos últimos anos, o avanço acelerado das tecnologias digitais transformou de maneira profunda a forma como as pessoas se comunicam e interagem.

Ferramentas que antes estavam restritas a ambientes especializados passaram a integrar o cotidiano da população, influenciando desde as relações pessoais até os processos de trabalho. Na sociedade contemporânea, torna-se cada vez mais difícil encontrar alguém que não seja impactado pelas inovações tecnológicas, que vão da internet móvel às diversas formas de comunicação sem fio.



Ao longo do curso, serão apresentados os fundamentos das comunicações analógicas e digitais, com foco na compreensão dos sinais e de suas formas de representação nos sistemas de comunicação.



Serão desenvolvidas ferramentas conceituais que auxiliam na análise de sistemas de comunicação. Esses conceitos permitem interpretar informações como espectro de frequência e constelação de sinais, fornecendo base teórica para a compreensão e avaliação de sistemas analógicos e digitais, bem como para aplicações futuras em análises práticas.

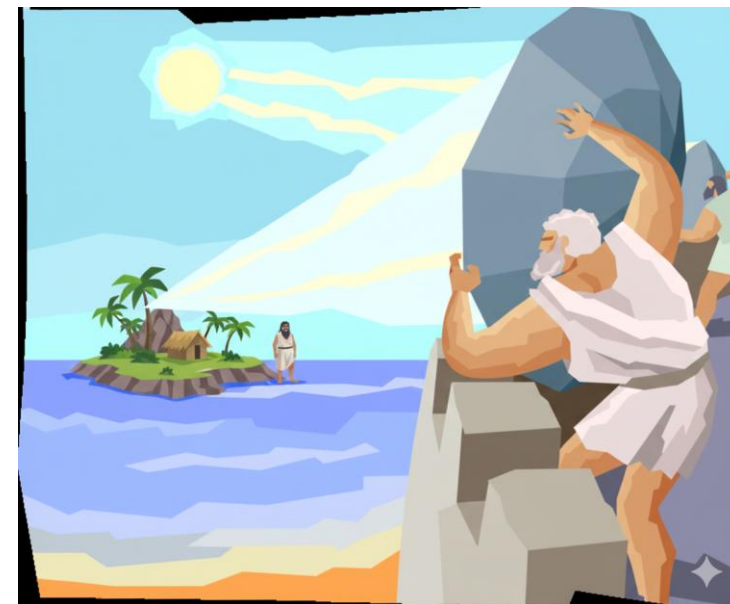
INTRODUÇÃO

- Antes dos tempos modernos, mensagens eram transportadas por corredores, pombos correio, luzes e fogo.
- Estes esquemas eram adequados às distâncias e “taxas de dados” da época.
- Na maior parte do mundo, esses modos de comunicação foram substituídos por sistemas elétricos de comunicação, capazes de transmitir sinais por distâncias muito maiores (até a planetas e galáxias distantes) e à velocidade da luz.



BREVE REVISÃO HISTÓRICA DE TELECOMUNICAÇÕES MODERNAS

- As primeiras formas de telecomunicação utilizavam mensageiros a pé ou a cavalo
- A necessidade de transmitir mensagens curtas a longas distâncias (como avisar uma cidade da aproximação de invasores) levou ao uso de sinais de fogo e fumaça.
- O uso de espelhos para refletir a luz do sol (heliógrafos) foi outra forma eficaz de telecomunicação.



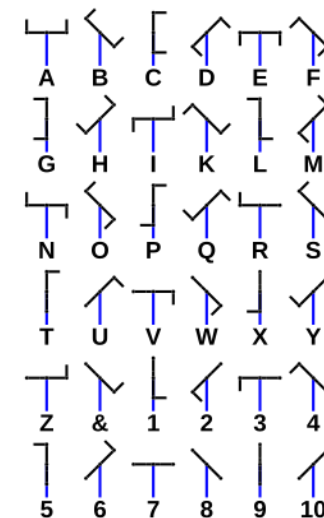
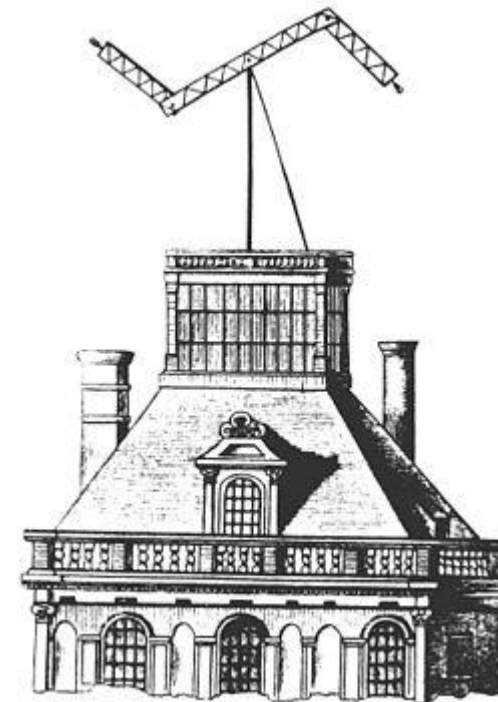
BREVE REVISÃO HISTÓRICA DE TELECOMUNICAÇÕES MODERNAS

- Essas antigas tecnologias de comunicação visual são digitais, o que não deixa de ser surpreendente. Fogo e fumaça, em diferentes configurações, formariam distintas palavras de código.
- Para esse tipo de comunicação, pessoal especializado era posicionado em colinas ou montanhas nas proximidades de cidades, formando uma cadeia de repetidores regenerativos.



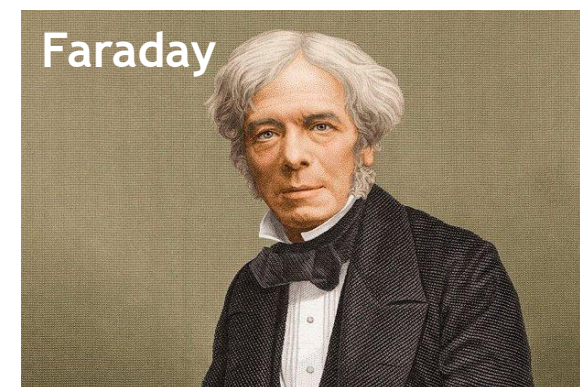
BREVE REVISÃO HISTÓRICA DE TELECOMUNICAÇÕES MODERNAS

- Em 1793, o francês Claude Chappe inventou o conceito de “telegrafia semafórica” e o explorou em uma série de experimentos.
- Esse sistema consistia em uma sequência de dispositivos sinalizadores, denominados semáforos, montados em torres e, geralmente, espaçados por uma distância de 10 km.
- O operador de um semáforo de recepção transcreveria a mensagem visualmente, em geral com o auxílio de um telescópio, e a retransmitiria de sua torre para a próxima, e assim por diante.
- Esse telégrafo visual se tornou o principal sistema de comunicação na França e se espalhou por outros países, incluindo os Estados Unidos.



BREVE REVISÃO HISTÓRICA DE TELECOMUNICAÇÕES MODERNAS

- Um evento importante que mudou a história das telecomunicações ocorreu em 1820, quando o dinamarquês **Hans Christian Oersted** descobriu a interação entre eletricidade e magnetismo.
- **Michael Faraday** fez a descoberta crucial seguinte, que mudou a história da eletricidade e das telecomunicações, ao concluir que a corrente elétrica pode ser induzida em um condutor por um campo magnético variante no tempo, o que tornou possível a geração de eletricidade pelo movimento de campo magnético.
- Além disso, a transmissão de sinais elétricos também se tornou possível, pois a variação de um campo eletromagnético induz a alteração de corrente em um circuito distante.



BREVE REVISÃO HISTÓRICA DE TELECOMUNICAÇÕES MODERNAS

- Os principais eventos do desenvolvimento recente das telecomunicações são resumidos na Tabela abaixo

1820	Primeiro experimento de magnetismo causado por corrente elétrica (Oersted)	1906	Primeira difusão de rádio com modulação em amplitude (por Reginald A. Fessenden)
1831	Descoberta da indução de corrente por radiação eletromagnética (Faraday)	1907	Serviço regular de radiotelegra a transatlântica
1830-32	Nascimento do telégrafo	1915	Primeiro serviço telefônico transcontinental
1837	Invenção do código Morse por Samuel F. B. Morse	1920	Primeiras estações comerciais de rádio AM
1864	Teoria de ondas eletromagnéticas desenvolvida por Maxwell	1921	Rádio móvel adotado pela Polícia de Detroit
1866	Operação do primeiro cabo telegrá co transatlântico	1925	Demonstração do primeiro sistema de televisão
1876	Invenção do telefone por Alexander G. Bell	1928	Primeira estação de televisão, W3XK, nos Estados Unidos
1878	Primeira central telefônica em New Haven, EUA	1935	Primeira demonstração de rádio FM
1887	Deteção de ondas eletromagnéticas por Heinrich Hertz	1941	Padrão NTSC/Primeiro serviço comercial de rádio FM
1896	Telegrafia sem fio patenteada por Guglielmo Marconi	1947	Conceito celular proposto pela Bell Labs
1901	Primeira transmissão radiotelegrá ca transatlântica por Marconi	1948	Teoria da informação por Claude E. Shannon/Invenção do transistor

BREVE REVISÃO HISTÓRICA DE TELECOMUNICAÇÕES MODERNAS

1949	Código de Golay para correção de até 3 erros de bits	1993	Estabelecimento do padrão digital ATSC
1950	Códigos de Hamming para simples correção de erros	1993	Códigos-turbo propostos
1953	Padrão NTSC para televisão em cores	1996	Primeira difusão de HDTV
1958	Conceito de circuito integrado proposto por Jack Kilby	1997	Padrão IEEE 80 2.11(b) para rede LAN sem o
1960	Códigos de Reed-Solomon para correção de erros	1998	Exploração comercial de ADSL em larga escala
1962	Primeiros modems telefônicos para computadores	1999	Padrão IEEE 80 2.11a para rede LAN sem o
1962	FECs por verificação de paridade de baixa densidade	2000	Lançamento do primeiro serviço celular 3D
1968-9	Primeiros codificadores com FEC em sondas da NASA	2003	Padrão IEEE 80 2.11g para rede LAN sem o
1971	Primeira rede de computadores sem fio: AlohaNet	2005	Implantação comercial de redes 3G em larga escala
1973	Primeira demonstração de telefone celular portátil	2008	Primeiras redes LTE (4G) em testes de campo
1978	Primeiro teste de telefonia celular móvel, pela AT&T	2015	Início da padronização formal do 5G (3GPP Release 15)
1984	Serviço AMPS (analógico) de telefone celular portátil	2020	Expansão global do 5G
1989	DSL-conexões de alta velocidade com computadores	2022	Primeiros estudos formais e white papers sobre 6G
1991	Lançamento do primeiro serviço celular (digital)	2024	Avanços em STAR-RIS, ISAC

SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO

- A imagem abaixo ilustra três sistemas de comunicação típicos: uma conexão entre telefones de linha discada e celular, um sistema de difusão de TV e uma rede sem fio de computadores.

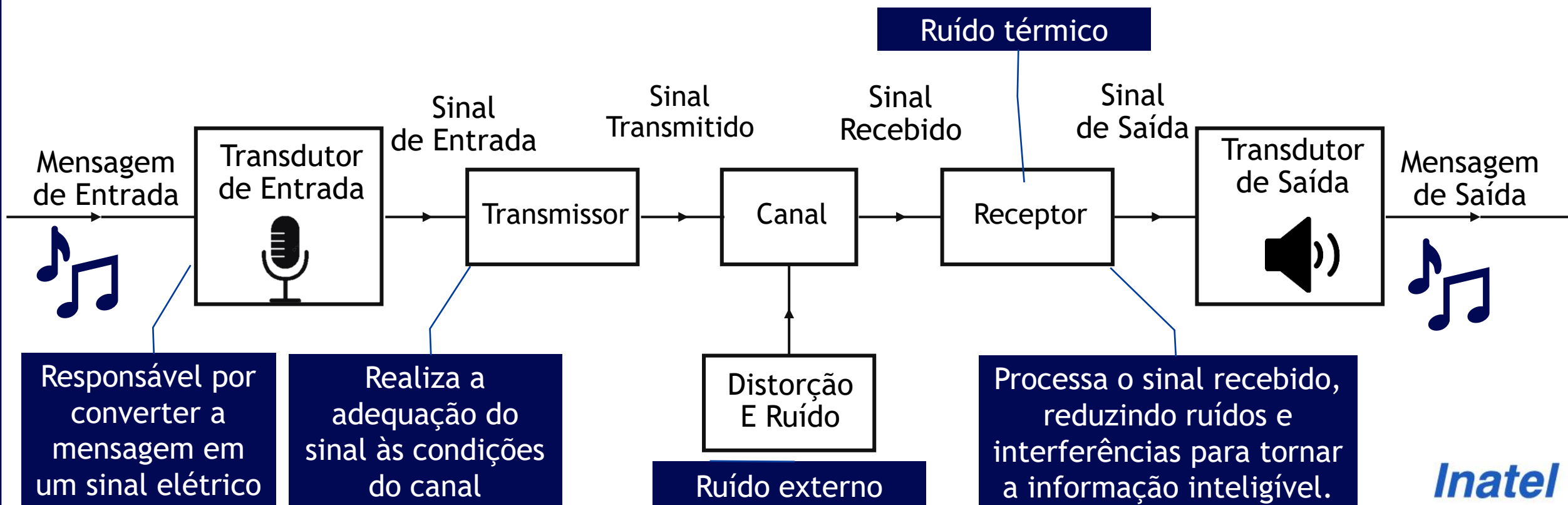


- Os três exemplos possuem em comum a Fonte de informação e o Destino
- Do ponto de vista técnico, podemos identificar:
 - Transmissor: Responsável por transmitir a informação da fonte ao destino
 - Canal: Meio pela qual a informação é trafegada
 - Receptor: Elemento responsável por recuperar a informação transmitida e entregar essa informação ao destino.

SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO

- Para iniciar o estudo, é essencial definir um modelo representativo de um sistema de comunicação típico, como ilustrado abaixo. Os principais componentes desse sistema são apresentados a seguir.

Exemplo de um sistema de comunicação acústico



SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO

- O **Canal** é um meio físico que se comporta parcialmente como um filtro que, em geral, atenua o sinal e distorce as formas de onda transmitidas. O canal provoca uma série de efeitos no sinal transmitido como veremos abaixo:
- **Atenuação do sinal:**
 - Aumenta com o comprimento do canal.
 - Pode variar de pequenas perdas (curtas distâncias) até várias ordens de magnitude (grandes distâncias, ex.: comunicação espacial)
- **Distorção:**
 - Decorre de fenômenos físicos, como: ganho dependente da frequência, Efeitos de multi-percursos e deslocamento Doppler.
 - Diferentes tipos de distorção pode ocorrer, como por exemplo:
 - ❑ Distorção linear (afeta ganho e fase);
 - ❑ Distorção não linear (Atenuação depende da amplitude do sinal)
- **Ruído:**
 - Além da distorção do canal, o sinal é corrompido por ruído, o qual é aleatório e imprevisível
 - O ruído pode ser classificado em **externo**, proveniente de interferências, equipamentos elétricos e fontes naturais, passível de redução por bom projeto, e **interno**, originado nos próprios dispositivos físicos, como o ruído térmico, podendo ser reduzido, mas nunca eliminado.

SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO

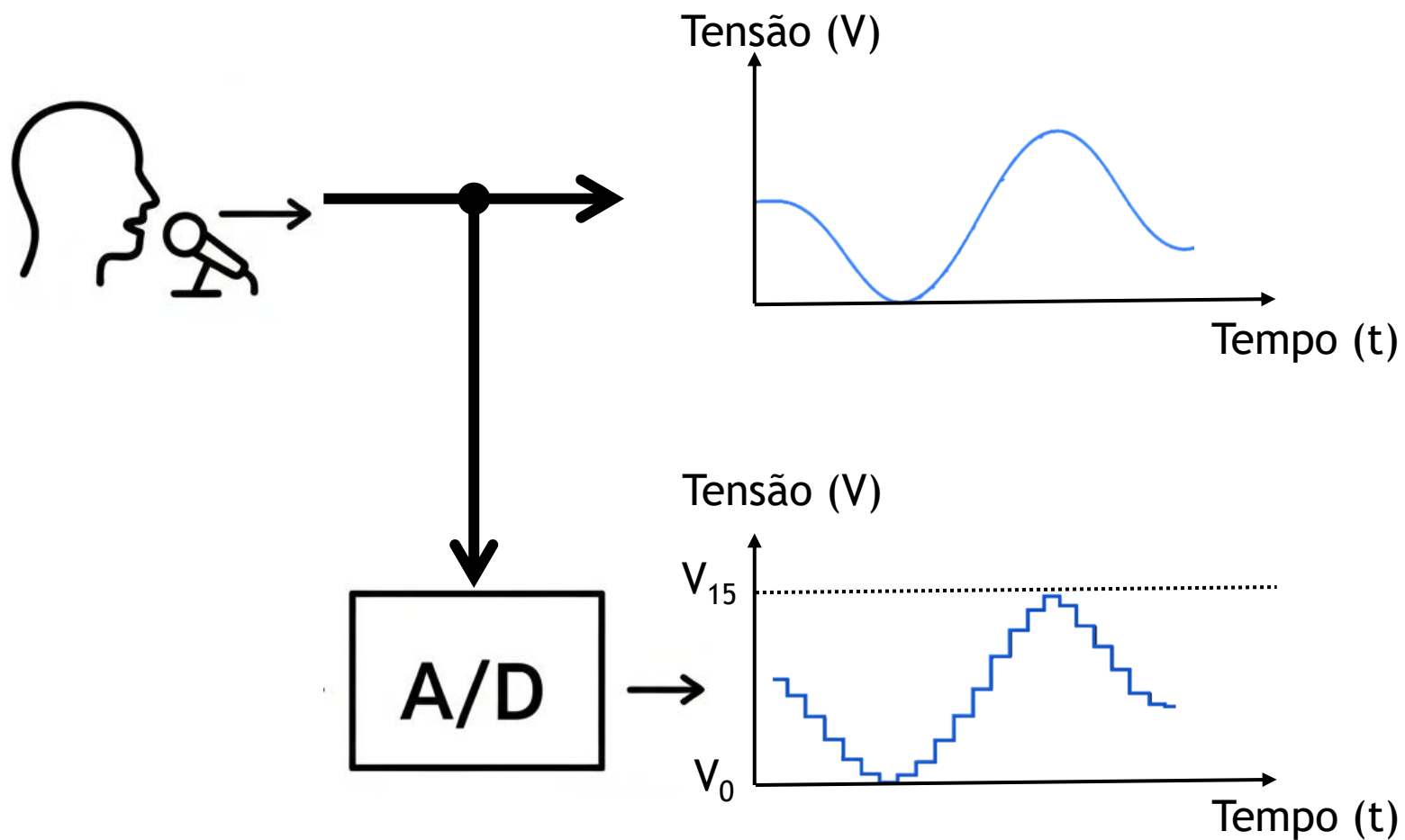
- Em sistemas de comunicação práticos, portanto, o canal distorce o sinal, e o ruído se acumula ao longo do percurso.
- Pior ainda, a intensidade do sinal diminui com a distância, enquanto o nível de ruído se mantém estacionário, independentemente do afastamento desde o transmissor.
- Em consequência, a qualidade do sinal se deteriora continuamente enquanto transpõe o comprimento do canal.
- A amplificação do sinal recebido para compensar a atenuação não é útil, pois o ruído será amplificado na mesma proporção, de modo que, na melhor das hipóteses, a qualidade do sinal fica inalterada.
- Esses são os desafios importantes que devemos enfrentar no projeto de sistemas de comunicação modernos

MENSAGENS ANALÓGICAS E MENSAGENS DIGITAIS

- As mensagens são **digitais** ou **analógicas**. Mensagens digitais são combinações ordenadas de uma quantidade finita de símbolos ou de palavras de código.
- Por exemplo, o inglês (imprenso) consiste em 26 letras, 10 números, um espaço e diversos caracteres de pontuação e de acentuação. A fala humana também é uma mensagem digital, pois é constituída de um vocabulário finito em alguma linguagem.
- Mensagens **analógicas** são caracterizadas por dados cujos valores variam em um intervalo contínuo e são definidas em um período contínuo de tempo.
- Por exemplo, a temperatura ou a pressão atmosférica de um certo local, ao longo do tempo, pode variar em um intervalo contínuo e pode assumir um número infinito (incontável) de valores possíveis
- De modo semelhante, a amplitude de uma particular forma de onda de voz varia em um intervalo contínuo.
- Em um dado intervalo de tempo, existe um número infinito de diferentes possíveis formas de onda de voz, em contraste com apenas um número finito de possíveis mensagens digitais

MENSAGENS ANALÓGICAS E MENSAGENS DIGITAIS

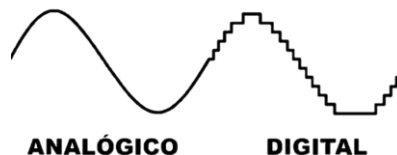
Exemplo:



Nível de tensão (V)	Representação Binária
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
⋮	⋮
15	1111

MENSAGENS ANALÓGICAS E MENSAGENS DIGITAIS

Por que, ao longo do tempo, os sistemas de comunicação analógicos têm sido substituídos por sistemas digitais?



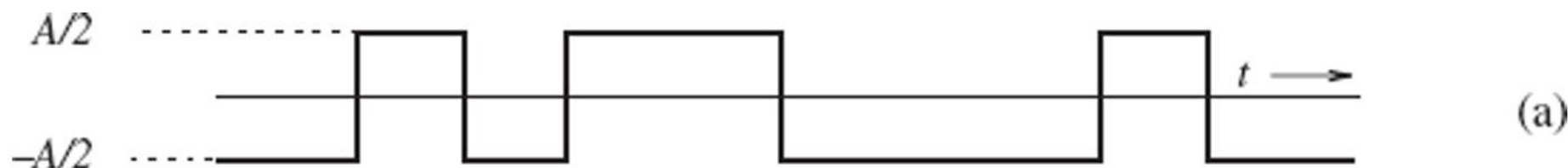
- 1) **Custo:** Um sistema de comunicação analógica tende a apresentar custo mais elevado do que seu correspondente digital, em função da maior complexidade e precisão exigidas nos circuitos analógicos.
- 2) **Versatilidade:** Serviços de comunicação analógicos oferecem funcionalidades limitadas aos usuários, enquanto serviços de comunicação digitais apresentam versatilidade significativamente maior.

Exemplo: A telefonia móvel analógica possibilitava apenas a transmissão de voz, enquanto a telefonia móvel digital permite a transmissão de voz e dados, como imagens e vídeos.

- 3) **Imunidade ao ruído:** A imunidade ao ruído corresponde à capacidade de um sistema de comunicação preservar a informação transmitida mesmo na presença de interferências. Sistemas digitais apresentam maior imunidade ao ruído do que os analógicos, pois utilizam níveis discretos e técnicas de detecção e correção de erros, evitando a degradação progressiva do sinal.

IMUNIDADE DE SINAIS DIGITAIS AO RUÍDO

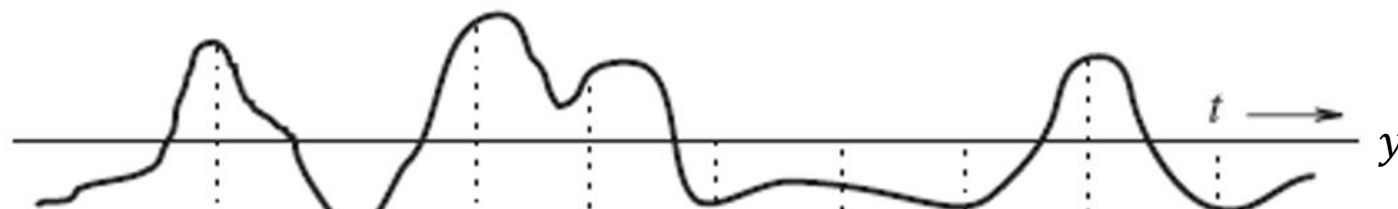
- Exemplo sistema digital: na mensagem abaixo, o bit “1” é representado pelo sinal elétrico de amplitude $A/2$ e o bit “0” por um pulso de amplitude negativa $-A/2$



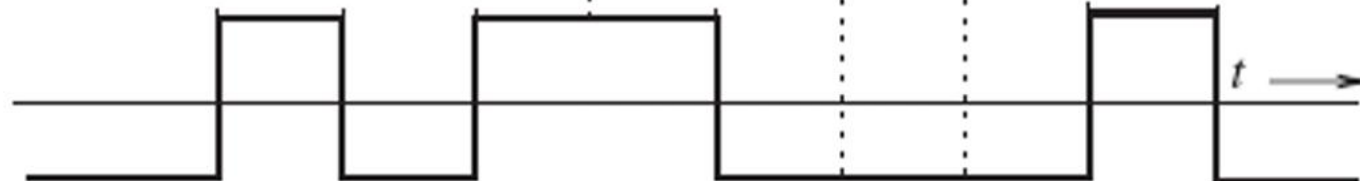
(a)



(b)



(c)



(d)

Decisor

$y > 0 \rightarrow \text{bit 1}$
 $y \leq 0 \rightarrow \text{bit 0}$

IMUNIDADE DE SINAIS DIGITAIS AO RUÍDO

- **Exemplo sistema analógico:** Considerando que essa forma de onda analógica representa um sinal de voz, qualquer alteração em sua forma implica a modificação das características do sinal original, resultando em distorções na voz recuperada.



- O sinal analógico é mais suscetível à interferência de ruído, pois qualquer perturbação afeta diretamente sua amplitude, alterando continuamente a informação transmitida.

inatel.tecnologias 
inatel.tecnologias 
inateloficial 
company/inatel 
www.inatel.br 

Campus em Santa Rita do Sapucaí
Minas Gerais - Brasil
Av. João de Camargo, 510
Centro - 37536-001

Obrigado!

luiz.melo@inatel.br

Inatel



_o futuro
não tem hora,
mas tem lugar.

SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO

- Exemplos de Transmissores

Transmissor 5G NR



Transmissor TV Digital



ATSC ATSC 3.0 DAB DAB+
Digital Audio Broadcasting Digital Audio Broadcasting
ISDB-T ISDB-Tb DVB-T DVB-T2

Transmissor
RoF

